Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 1

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-34Б _____ Алексеев В.А.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ Гапанюк Ю.Е.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

2026

Вариант запросов В

Предметная область 21 – Оператор и Язык программирования

Классы:

Класс Operator хранит данные об операторе, а ProgrammingLanguage — о языке программирования. Класс OperatorLanguage хранит идентификаторы оператора и языка для связи «многие ко многим». Классы не содержат логики и используют декоратор @dataclass.

Связь «один ко многим» реализована через поле language_id класса Operator: одному языку соответствует несколько операторов. Связь «многие ко многим» реализована отдельным списком объектов OperatorLanguage: каждый оператор может относиться к нескольким языкам, а каждый язык — содержать несколько операторов.

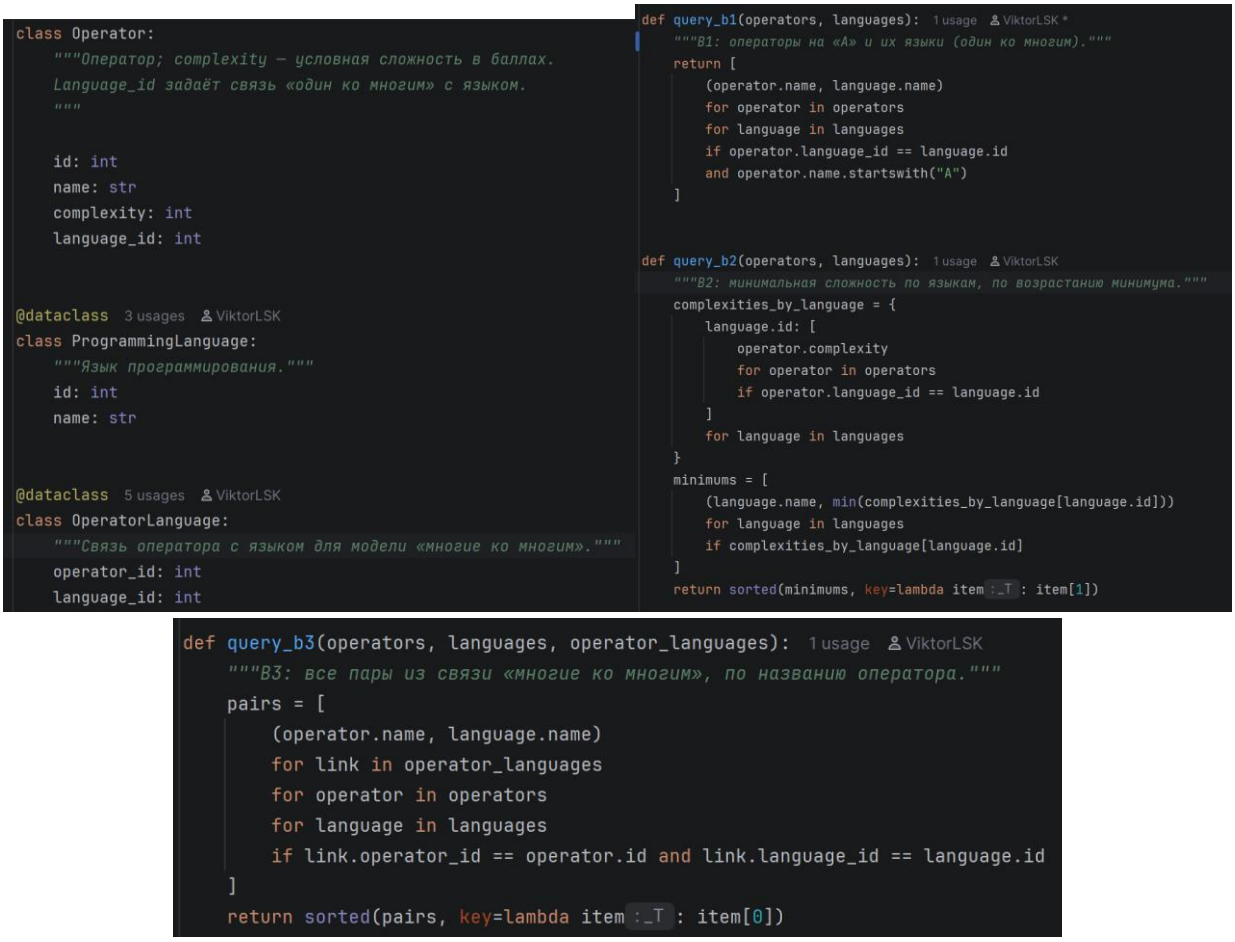


Рис. 1-3 – классы и определение связей

```
B1. Операторы на букву «А» (один ко многим):
Арифметический оператор — Python
Арифметический сдвиг — Java

B2. Минимальная условная сложность в баллах (по возрастанию):
Python — 1
C++ — 2
Java — 4

B3. Все пары, по названию оператора (многие ко многим):
Арифметический оператор — Python
Арифметический оператор — C++
Арифметический сдвиг — Java
Логический оператор — C++
Оператор присваивания — Python
```

Рис. 4 – результат выполнения программы